TÀI LIỆU TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Việt Hóa Toàn Bộ Cột CSV

Khai phá Tri thức từ Dữ liệu Vận hành POS với quy trình CRISP-DM và Học máy Không giám sát

Nguồn dữ liệu:	4 Jupyter Notebook phân tích
Số file CSV:	5 file CSV đầu ra
Ngày lập:	Ngày 29 tháng 5 năm 2026
Phiên bản:	1.0

Tài liệu này mô tả tên cột gốc (tiếng Anh/kỹ thuật) và bản dịch tiếng Việt tương ứng cho toàn bộ các file CSV được tạo ra trong dự án.

Mục lục

1 Tổng quan Kiến trúc Dữ liệu **2**

2 File CSV Đầu Vào **3**
2.1 DetailsTransaction.csv — Chi Tiết Giao Dịch 3
2.2 MainLog.csv — Nhật Ký Ca Làm Việc 3

3 File CSV Đầu Ra — Vòng 1: Mô Tả **4**
3.1 Audit_Merged_Data.csv — Dữ Liệu Ca Đã Tổng Hợp 4

4 File CSV Đầu Ra — Vòng 2: Chẩn Đoán **6**
4.1 Clustered_Shifts.csv — Ca Đã Được Gán Nhóm (Clustering) 6

5 File CSV Đầu Ra — Vòng 3: Mẫu Hành Vi Khách **8**
5.1 Customer_Pattern.csv — Hành Vi Khách Quen 8

6 File CSV Đầu Ra — Vòng 4: Đề Xuất Hành Động **9**
6.1 Rule_Engine_Report.csv — Báo Cáo Rule Engine 9

7 Tóm Tắt Toàn Bộ Cột Theo Nguồn Gốc **11**

8 Lưu Ý Kỹ Thuật **13**

1. Tổng quan Kiến trúc Dữ liệu

Dự án gồm 4 giai đoạn phân tích, mỗi giai đoạn đọc vào hoặc tạo ra một hoặc nhiều file CSV. Sơ đồ luồng dữ liệu như sau:

Notebook	Loại phân tích	File đầu vào	File đầu ra
01_descriptive	Mô tả	DetailsTransaction.csv	Audit_Merged_Data.c
		MainLog.csv	
02_diagnostic	Chẩn đoán	Audit_Merged_Data.csv	Clustered_Shifts.c
03_customer_pattern	Mẫu hành vi khách	DetailsTransaction.csv	Customer_Pattern.c
04_prescriptive	Đề xuất hành động	Audit_Merged_Data.csv	Rule_Engine_Report.
		Clustered_Shifts.csv	
		Customer_Pattern.csv	

Tổng cộng có **5 file CSV chính** được mô tả trong tài liệu này, trong đó 2 file là dữ liệu thô đầu vào và 3 file là kết quả đầu ra của quá trình phân tích.

2. File CSV Đầu Vào

2.1. DetailsTransaction.csv — Chi Tiết Giao Dịch

Dữ liệu thô từ hệ thống POS: 5.412 dòng, 5 cột

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`transaction_at`	Thời điểm giao dịch	datetime	Ngày giờ xảy ra hóa đơn (định dạng ISO 8601)
`total_revenue`	Doanh thu hóa đơn	int (đồng)	Tổng giá trị hóa đơn tính bằng VNĐ
`cash_payment`	Thanh toán tiền mặt	int (đồng)	Phần tiền khách trả bằng tiền mặt
`transfer_payment`	Thanh toán chuyển khoản	int (đồng)	Phần tiền khách trả qua chuyển khoản
`notes`	Ghi chú hóa đơn	string / NULL	Ghi chú tự do của nhân viên (tên khách, lưu ý đặc biệt); có thể để trống

2.2. MainLog.csv — Nhật Ký Ca Làm Việc

Dữ liệu chốt ca từ nhân viên: 242 dòng, 6 cột

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`timestamp`	Thời điểm chốt ca	datetime	Ngày giờ nhân viên bấm nút chốt kết thúc ca
`total_revenue`	Doanh thu máy tính	int (đồng)	Tổng doanh thu được hệ thống POS ghi nhận trong ca
`transfer_amount`	Tổng chuyển khoản	int (đồng)	Tổng tiền chuyển khoản theo máy
`cash_amount`	Tổng tiền mặt máy	int (đồng)	Tổng tiền mặt theo máy
`actual_cash_in_d`	Tiền mặt thực tế trong két	int (đồng)	Số tiền mặt nhân viên đếm thực tế và nhập tay khi chốt ca
`(shift_id)`	Mã ca (tạo tự động)	int	Chỉ số thứ tự ca, được gán sau khi merge; không có sẵn trong file gốc

3. File CSV Đầu Ra — Vòng 1: Mô Tả

3.1. Audit_Merged_Data.csv — Dữ Liệu Ca Đã Tổng Hợp

Kết quả notebook `01_descriptive`: 236 ca, 18 cột

File này là kết quả ghép nối (merge) giữa `MainLog.csv` và `DetailsTransaction.csv`, cộng thêm các cột tính toán kiểm toán.

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`shift_id`	Mã ca	int	Chỉ số thứ tự ca (đánh số từ 0), dùng để tra cứu trong các file sau
`timestamp`	Thời điểm chốt ca	datetime	Ngày giờ nhân viên chốt kết thúc ca
`total_revenue`	Doanh thu máy	int (đồng)	Tổng doanh thu POS ghi nhận trong ca
`transfer_amount`	Tổng chuyển khoản	int (đồng)	Tổng tiền chuyển khoản theo máy
`cash_amount`	Tổng tiền mặt máy	int (đồng)	Tổng tiền mặt theo máy
`is_morning_shift`	Là ca sáng	bool	True nếu là ca sáng, False nếu là ca chiều
`actual_cash_in_dr`	Tiền thực tế trong két	int (đồng)	Tiền mặt nhân viên đếm và nhập tay khi chốt ca
`detail_cash_sum`	Tổng tiền mặt từ bill	int (đồng)	Tổng thanh toán tiền mặt tính từ chi tiết hóa đơn trong ca
`detail_transfer_s`	Tổng CK từ bill	int (đồng)	Tổng thanh toán chuyển khoản tính từ chi tiết hóa đơn trong ca
`detail_revenue_sum`	Tổng doanh thu từ bill	int (đồng)	Tổng doanh thu tính từ chi tiết hóa đơn trong ca
`bill_count`	Số lượng hóa đơn	int	Số hóa đơn thuộc ca này
`Cash_Diff`	Chênh lệch két	int (đồng)	`actual_cash_in_drawer` − `cash_amount`; dương = dư két, âm = hụt két
`Payment_Mismatch`	Lệch đối soát bill	int (đồng)	Chênh lệch giữa tổng tiền từ bill và tổng máy ghi nhận
`Revenue_Mismatch`	Lệch doanh thu	int (đồng)	Chênh lệch giữa doanh thu bill và doanh thu máy
`Cash_Ratio`	Tỷ lệ tiền mặt	float [0,1]	Tỷ lệ tiền mặt / tổng doanh thu trong ca
`Shift_Velocity`	Tốc độ ca	float (đ/bill)	Doanh thu trung bình mỗi hóa đơn trong ca
`Shift_Name`	Tên ca	string	"Ca Sáng" hoặc "Ca Chiều"
`Date`	Ngày	date	Ngày (chỉ phần ngày) của ca làm việc

(tiếp theo – Audit_Merged_Data.csv)

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả

4. File CSV Đầu Ra — Vòng 2: Chẩn Đoán

4.1. Clustered_Shifts.csv — Ca Đã Được Gán Nhóm (Clustering)

Kết quả notebook `02_diagnostic`: 236 ca, 18 cột gốc + 9 cột bổ sung = 27 cột tổng

File này kế thừa toàn bộ cột từ `Audit_Merged_Data.csv` và bổ sung thêm các cột phân cụm K-Means (k=4) cùng thông tin PCA.

Tên cột gốc (bổ sung)	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Đặc trưng kỹ thuật (features) dùng trong K-Means			
`CashDiff_Ratio`	Tỷ lệ chênh lệch két	float	`Cash_Diff` / `total_revenue`; chênh lệch két tương đối so với doanh thu
`Avg_Bill_Value`	Giá trị trung bình bill	float (đồng)	`total_revenue` / `bill_count`; giá trị bình quân mỗi hóa đơn
`Drawer_vs_Revenue`	Két thực / Doanh thu	float	Tỷ lệ tiền thực tế trong két so với doanh thu ca
`Cash_Negative`	Két âm	bool (0/1)	1 nếu `Cash_Diff` < 0 (hụt két), 0 nếu dư hoặc khớp
Kết quả PCA (giảm chiều để trực quan hóa)			
`pca_1`	Thành phần PCA 1	float	Tọa độ chiều thứ nhất sau PCA (trục chính có phương sai lớn nhất)
`pca_2`	Thành phần PCA 2	float	Tọa độ chiều thứ hai sau PCA
Kết quả phân cụm K-Means (k=4)			
`cluster`	Mã nhóm cụm	int {0,1,2,3}	Nhãn số của nhóm mà K-Means gán cho ca này
`cluster_label`	Tên nhóm cụm	string	Nhãn diễn giải nghiệp vụ của cụm (xem bảng bên dưới)
`month`	Tháng	string (YYYY-MM)	Tháng của ca, định dạng năm-tháng (dùng để nhóm theo tháng)

Bảng giải thích các nhãn cụm (`cluster_label`)

Mã	Nhãn	Rủi ro	Đặc điểm chính
C0	Dư Két Cao	Thấp–Trung	Két thực tế cao hơn máy nhiều; doanh thu thấp, ít bill; tỷ lệ CashDiff_Ratio rất cao (có thể do tích lũy két nhiều ca chưa đổ)
C1	Bình Thường	Thấp	Hoạt động tiêu chuẩn; dư két ở mức hợp lý; sai lệch nhỏ trong ngưỡng chấp nhận
C2	Tích Lũy Đặc Biệt	Cao	Outlier cluster cố ý; chỉ 2 ca; két cao đột biến với doanh thu rất thấp; cần kiểm tra thủ công ngay
C3	Tải Cao	Thấp–Trung	Ca bận nhất (TB ≈39 bill); doanh thu cao nhất; đa số Ca Sáng; dư két vừa phải

5. File CSV Đầu Ra — Vòng 3: Mẫu Hành Vi Khách

5.1. Customer_Pattern.csv — Hành Vi Khách Quen

Kết quả notebook `03_customer_pattern`: 101 dòng, 8 cột

File chứa các hóa đơn có ghi chú tên khách, đã được chuẩn hóa và phân nhóm.

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`transaction_at`	Thời điểm giao dịch	datetime	Ngày giờ xảy ra hóa đơn
`total_revenue`	Doanh thu hóa đơn	int (đồng)	Giá trị hóa đơn
`cash_payment`	Thanh toán tiền mặt	int (đồng)	Phần tiền mặt trong hóa đơn
`transfer_payment`	Thanh toán chuyển khoản	int (đồng)	Phần chuyển khoản trong hóa đơn
`notes`	Ghi chú gốc	string	Nội dung ghi chú thô của nhân viên
`norm_note`	Ghi chú đã chuẩn hóa	string	Tên khách sau khi chuẩn hóa chính tả (lowercase, bỏ dấu câu, hợp nhất biến thể)
`customer_group`	Nhóm khách (mã)	string	Mã định danh nhóm khách (key nội bộ, xem ánh xạ bên dưới)
`customer_label`	Tên khách hiển thị	string	Tên thân thiện của nhóm khách để hiển thị trong báo cáo

Bảng ánh xạ nhóm khách (`customer_group` → `customer_label`)

Mã nhóm (gốc)	Tên hiển thị	Số đơn	Đặc điểm thanh toán
`ngoc_pt`	Ngọc PT	Nhiều nhất	Thói quen chuyển khoản ≈90%; đơn giá trị trung bình
`c_hai`	C Hải	Nhiều	Phương thức hỗn hợp (mixed)
`c_trang`	C Trang	Trung bình	Có biến động thanh toán; cần theo dõi
`ban_chu_tho`	Bạn Chú Thọ	Ít	Đơn giá trị cao; có thể dùng tiền mặt

6. File CSV Đầu Ra — Vòng 4: Đề Xuất Hành Động

6.1. Rule_Engine_Report.csv — Báo Cáo Rule Engine

Kết quả notebook `04_prescriptive`: 236 dòng, 13 cột

File tổng hợp cuối cùng, chứa kết quả phân loại rule engine cho toàn bộ ca cùng với mức độ nghiêm trọng và nội dung cảnh báo.

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`shift_id`	Mã ca	int	Mã định danh ca (khớp với `Audit_Merged_Data.csv`)
`timestamp`	Thời điểm chốt ca	datetime	Ngày giờ chốt ca
`Shift_Name`	Tên ca	string	"Ca Sáng" hoặc "Ca Chiều"
`total_revenue`	Doanh thu ca	int (đồng)	Tổng doanh thu máy ghi nhận
`bill_count`	Số hóa đơn	int	Số bill trong ca
`Cash_Diff`	Chênh lệch két	int (đồng)	Tiền két thực tế trừ tiền mặt máy; âm = hụt két
`Payment_Mismatch`	Lệch đối soát bill	int (đồng)	Chênh lệch tổng bill so với máy
`Revenue_Mismatch`	Lệch doanh thu	int (đồng)	Chênh lệch doanh thu bill so với máy
`cluster_label`	Nhãn nhóm cụm	string	Tên cụm K-Means được gán cho ca
`primary_rule`	Rule chính kích hoạt	string	Tên rule có mức độ nghiêm trọng cao nhất (xem bảng rule bên dưới)
`severity`	Mức độ nghiêm trọng	string	Một trong: `CAO`, `TRUNG BÌNH`, `CHÚ Ý`, `-` (bình thường)
`has_alert`	Có cảnh báo	bool	True nếu ca có ít nhất một rule bị kích hoạt
`rules_fired`	Các rule đã kích hoạt	string	Danh sách rule kích hoạt, phân cách bằng dấu phẩy; "CLEAR" nếu không có
`report_text`	Nội dung báo cáo	string	Văn bản báo cáo tự động sinh, mô tả phát hiện và hành động đề xuất

Bảng giải thích các rule (`primary_rule`)

Mã rule (gốc)	Tên tiếng Việt	Tỷ lệ	Điều kiện kích hoạt
CLEAR	Bình thường	86,9%	Không có bất thường nào
R1_Nham_Loai_Tien	R1: Nhầm loại tiền	0,0%	Tổng tiền mặt + chuyển khoản không khớp tổng doanh thu (lỗi phân loại)
R2_That_Thoat_Thuc	R2: Nghi thất thoát thực	4,7%	Hụt két trong khi đối soát bill khớp → có thể mất tiền mặt thực tế
R3_Khach_Quen	R3: Khách quen lệch	8,5%	Khách quen thanh toán lệch thói quen hoặc đơn giá trị bất thường cao

Bảng giải thích mức độ nghiêm trọng (severity)

Giá trị	Ký hiệu	Số ca	Ý nghĩa & hành động
CAO	🔴	0	Cần kiểm tra ngay lập tức; chưa xuất hiện trong tập dữ liệu hiện tại
TRUNG BÌNH	🟠	11	Cần đối chiếu lại két với nhân viên; kiểm tra camera nếu hụt ≥ 100.000 đồng
CHÚ Ý	🔵	20	Liên hệ xác nhận với khách; theo dõi thêm
- (bình thường)	🟢	205	Không cần hành động

7. Tóm Tắt Toàn Bộ Cột Theo Nguồn Gốc

Bảng dưới đây tổng hợp nhanh tất cả tên cột gốc và bản dịch tiếng Việt tương ứng, sắp xếp theo nhóm file:

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	File chứa
Nhóm: Thông tin thời gian & định danh		
`shift_id`	Mã ca	Audit_Merged, Clustered, Rule_Engine
`timestamp`	Thời điểm chốt ca	Audit_Merged, Clustered, Rule_Engine
`transaction_at`	Thời điểm giao dịch	DetailsTransaction, Customer_Pattern
`Date`	Ngày	Audit_Merged
`month`	Tháng	Clustered
Nhóm: Doanh thu & thanh toán		
`total_revenue`	Doanh thu	Tất cả các file
`cash_amount`	Tổng tiền mặt (máy)	Audit_Merged, MainLog
`transfer_amount`	Tổng chuyển khoản (máy)	Audit_Merged, MainLog
`cash_payment`	Thanh toán tiền mặt (bill)	DetailsTransaction, Customer_Pattern
`transfer_payment`	Thanh toán chuyển khoản (bill)	DetailsTransaction, Customer_Pattern
`actual_cash_in_drawer`	Tiền mặt thực tế trong két	Audit_Merged, MainLog
`detail_cash_sum`	Tổng tiền mặt từ bill	Audit_Merged
`detail_transfer_sum`	Tổng CK từ bill	Audit_Merged
`detail_revenue_sum`	Tổng doanh thu từ bill	Audit_Merged
`bill_count`	Số hóa đơn trong ca	Audit_Merged, Rule_Engine
Nhóm: Các chỉ số kiểm toán (audit metrics)		
`Cash_Diff`	Chênh lệch két	Audit_Merged, Clustered, Rule_Engine
`Payment_Mismatch`	Lệch đối soát bill	Audit_Merged, Clustered, Rule_Engine
`Revenue_Mismatch`	Lệch doanh thu	Audit_Merged, Clustered, Rule_Engine
`Cash_Ratio`	Tỷ lệ tiền mặt	Audit_Merged, Clustered
`Shift_Velocity`	Tốc độ ca (doanh thu/bill)	Audit_Merged, Clustered
Nhóm: Đặc trưng clustering & phân cụm		
`CashDiff_Ratio`	Tỷ lệ chênh lệch két	Clustered
`Avg_Bill_Value`	Giá trị trung bình bill	Clustered

(tiếp theo – Bảng tổng hợp)

Tên cột gốc	Tên tiếng Việt	File chứa
Drawer_vs_Revenue	Két thực / Doanh thu	Clustered
Cash_Negative	Cờ két âm	Clustered
pca_1	Thành phần PCA 1	Clustered
pca_2	Thành phần PCA 2	Clustered
cluster	Mã nhóm cụm (số)	Clustered
cluster_label	Tên nhóm cụm	Clustered, Rule_Engine
Nhóm: Thông tin ca làm việc		
Shift_Name	Tên ca (Ca Sáng / Ca Chiều)	Audit_Merged, Clustered, Rule_Engine
is_morning_shift	Là ca sáng	Audit_Merged, Clustered
Nhóm: Hành vi khách quen		
notes	Ghi chú hóa đơn (gốc)	DetailsTransaction, Customer_Pattern
norm_note	Ghi chú đã chuẩn hóa	Customer_Pattern
customer_group	Nhóm khách (mã)	Customer_Pattern
customer_label	Tên khách hiển thị	Customer_Pattern
Nhóm: Rule engine & cảnh báo		
primary_rule	Rule chính kích hoạt	Rule_Engine
rules_fired	Tất cả rule đã kích hoạt	Rule_Engine
severity	Mức độ nghiêm trọng	Rule_Engine
has_alert	Có cảnh báo	Rule_Engine
report_text	Nội dung báo cáo tự động	Rule_Engine

8. Lưu Ý Kỹ Thuật

1. **Đơn vị tiền tệ:** Tất cả các cột tiền đều tính bằng **đồng Việt Nam (VNĐ)**. Một số báo cáo hiển thị theo đơn vị nghìn đồng (k) để dễ đọc, nhưng giá trị lưu trong CSV là số nguyên nguyên bản.

2. **Quy ước dấu của `Cash_Diff`:**

   - **Dương (+):** Két thực tế nhiều hơn máy ghi nhận → dư két (thường do tích lũy từ ca trước hoặc thu nợ).
   - **Âm (−):** Két thực tế ít hơn máy ghi nhận → hụt két (nghi ngờ thất thoát hoặc nhầm khi đếm).

3. **Giá trị NULL:** Cột `notes` trong `DetailsTransaction.csv` được phép NULL (nhiều hóa đơn không có ghi chú). `Customer_Pattern.csv` chỉ chứa các hóa đơn *có* ghi chú.

4. **Encoding:** File `Rule_Engine_Report.csv` được lưu với `encoding='utf-8-sig'` (có BOM) để tương thích với Microsoft Excel. Các file khác dùng `utf-8` tiêu chuẩn.

5. **Phân cụm K-Means:** Mô hình sử dụng $k = 4$, thuật toán `k-means++`, $n_init = 20$, $max_iter = 500$, `random_state=42`. Các feature được chuẩn hóa (StandardScaler) trước khi đưa vào mô hình. Chỉ số đánh giá: Silhouette = 0.2714, Davies-Bouldin = 1.0037, Calinski-Harabasz = 120.63.

6. **Khoảng thời gian dữ liệu:** Từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, bao gồm 236 ca và 5.412 hóa đơn.

Tài liệu được tạo tự động từ phân tích 4 Jupyter Notebook.
Phiên bản 1.0 — Ngày 29 tháng 5 năm 2026